جزوهٔ مطالعه

جلسهٔ ۵: Sprint ۱ Review

مهندسی نرم‌افزار

تهیه‌کننده: ابراهیم فضلی

ترم: ۱۴۰۴

۲ آبان ۱۴۰۵

درس	مهندسی نرم‌افزار
جلسه	۵
موضوع	Sprint ۱ Review و Retrospective
زمان مطالعه	۲-۳ ساعت
پیش‌نیاز	جلسات ۱-۴

فهرست مطالب

۱ مقدمه

۱.۱ چرا این جلسه مهم است؟

در جلسات قبل یاد گرفتیم:

- جلسهٔ ۱: مهندسی نرم‌افزار چیست
- جلسهٔ ۲: چطور نیازمندی‌ها را کشف کنیم
- جلسهٔ ۳: فرآیندهای توسعه (Scrum)
- جلسهٔ ۴: مدل‌سازی و معماری

حالا وقت آن است که ببینیم چه چیزی ساخته‌ایم.

Review Sprint جلسه‌ای است که در آن:

- تیم محصول را به مشتری نشان می‌دهد
- مشتری بازخورد می‌دهد
- دربارهٔ Sprint بعدی تصمیم می‌گیریم

این جلسه، قلب Scrum است. بدون آن، Scrum فقط یک سری جلسهٔ بی‌معنی است.

۲.۱ آنچه در این جزوه یاد می‌گیرید

- Review Sprint چیست و چرا مهم است
- تفاوت Review Sprint و Retrospective
- چطور Demo مؤثر ارائه دهیم
- چطور بازخورد سازنده بگیریم
- چطور Retrospective انجام دهیم
- چطور Sprint بعدی را برنامه‌ریزی کنیم

۲ Review Sprint چیست؟

۱.۲ تعریف رسمی

Review Sprint یک جلسهٔ غیررسمی در پایان هر Sprint است که در آن تیم توسعه محصول را به ذی‌نفعان نشان می‌دهد و بازخورد می‌گیرد.

منبع: Scrum Guide ۲۰۲۰

۲.۲ ویژگی‌های کلیدی

ویژگی	توضیح
مدت	حداکثر ۴ ساعت برای Sprint یک‌ماهه (۱-۲ ساعت برای Sprint دو هفته‌ای)
شرکت‌کنندگان	تیم توسعه + Owner Product + Master Scrum + مشتری + ذی‌نفعان
هدف	بازخورد، نه نمره
خروجی	Backlog به‌روز + تصمیم برای Sprint بعدی
فراوانی	پایان هر Sprint

۳.۲ Review Sprint چه چیزی نیست؟

- گزارش به مدیر نیست — یک جلسهٔ تعاملی است
- ارزیابی عملکرد افراد نیست — ارزیابی محصول است
- ارائهٔ اسلاید نیست — نمایش محصول کارکننده است
- جلسهٔ تصمیم‌گیری نهایی نیست — بازخورد جمع می‌کنیم

۴.۲ مثال واقعی

تصور کنید تیم شما یک فروشگاه آنلاین ساخته است.

Review Sprint بد:

> «سلام، ما در این Sprint ۸ تا Story را تحویل دادیم. این هم اسلایدهای ما. سؤالی هست؟»

Review Sprint خوب:

> «سلام. امروز می‌خواهم نشان دهم چطور یک مشتری می‌تواند محصول را پیدا کند و به سبد اضافه کند. (Demo زنده) — اینجا صفحهٔ محصولات است. اگر روی فیلتر برند کلیک کنیم... (کلیک) — ببینید چطور لیست فیلتر می‌شود. حالا اگر محصول را به سبد اضافه کنیم... (کلیک) — سبد بلافاصله به‌روز می‌شود. نظر شما چیست؟ چه چیزی را می‌شد بهتر کرد؟»

۳ تفاوت Review Sprint و Retrospective

این دو جلسه اغلب اشتباه گرفته می‌شوند. بگذار تفاوت را واضح کنم:

ویژگی	Review Sprint	Retrospective
چه کسی؟	تیم + مشتری + ذی‌نفعان	فقط تیم
چه چیزی؟	محصول	فرآیند
هدف	بازخورد روی محصول	بهبود فرآیند
خروجی	Backlog به‌روز	اقدام‌های بهبود
سؤال اصلی	«چه ساختیم؟»	«چطور کار کردیم؟»
زمان	قبل از Retrospective	بعد از Review Sprint

۱.۳ مثال

Review: Sprint

«مشتری گفت: فیلتر برند خوب است، ولی فیلتر قیمت هم می‌خواهم.» نتیجه: فیلتر قیمت به Backlog اضافه می‌شود.

Retrospective:

«تیم گفت: ما این Sprint خیلی کد زدیم ولی تست ننوشتیم. باید تست را جدی بگیریم.» نتیجه: اقدام: «از Sprint بعد، برای هر Story حداقل یک تست بنویسیم.»

۴ Review Sprint در Scrum (جزئیات)

۱.۴ دستور جلسهٔ استاندارد

مرحله	زمان	توضیح
۱. خوش‌آمد	۲ دقیقه	Master Scrum جلسه را باز می‌کند
۲. Goal Sprint	۳ دقیقه	Owner Product هدف Sprint را یادآوری می‌کند
۳. Demo	۱۰-۱۵ دقیقه	تیم محصول را نشان می‌دهد
۴. بازخورد	۵-۱۰ دقیقه	مشتری و ذی‌نفعان نظر می‌دهند
۵. Backlog	۵ دقیقه	Backlog Owner Product را به‌روز می‌کند
۶. Sprint بعدی	۵ دقیقه	دربارهٔ Sprint بعدی صحبت می‌شود

۲.۴ نقش‌ها در Review Sprint

۱.۲.۴ Owner Product

- Goal Sprint را یادآوری می‌کند
- Backlog را به‌روز می‌کند

- تصمیم می‌گیرد چه چیزی در Sprint بعدی باشد

۲.۲.۴ Master Scrum

- جلسه را هماهنگ می‌کند
- زمان را کنترل می‌کند
- مطمئن می‌شود همه صحبت کنند

۳.۲.۴ تیم توسعه

- Demo را ارائه می‌دهد
- به سؤالات فنی جواب می‌دهد
- بازخورد را ثبت می‌کند

۴.۲.۴ مشتری و ذی‌نفعان

- Demo را می‌بینند
- بازخورد می‌دهند
- سؤال می‌پرسند

۳.۴ قوانین Review Sprint

بایدها:

- محصول کارکننده نشان داده شود
- همهٔ ذی‌نفعان دعوت شوند
- بازخورد مکتوب ثبت شود
- جلسه زمان‌بندی داشته باشد

نبایدها:

- اسلاید نشان دادن (به‌جای Demo)
- بحث فنی طولانی
- سرزنش تیم
- تصمیم‌گیری بدون مشتری

۵ نحوهٔ ارائهٔ Demo

۱.۵ اصول Demo مؤثر

۱.۱.۵ ۱. محصول کارکننده نشان بده، نه اسلاید

بد:

«ما این صفحه را ساختیم. این هم اسکرین‌شاتش.»

خوب:

«بگذارید نشان دهم. (کلیک) — این صفحهٔ محصولات است. حالا روی فیلتر کلیک می‌کنم...»

۲.۱.۵ ۲. سناریوی واقعی نشان بده

بد:

«این endpoint لیست محصولات را برمی‌گرداند.»

خوب:

«مریم وارد سایت می‌شود، دنبال یخچال می‌گردد، فیلتر می‌کند، انتخاب می‌کند، به سبد اضافه می‌کند.»

۳.۱.۵ ۳. مسیر اصلی (Happy Path) را نشان بده

- کاربر چه کاری می‌کند؟
- چه چیزی می‌بیند؟
- چه نتیجه‌ای می‌گیرد؟

۴.۱.۵ ۴. محدودیت‌ها را صادقانه بگو

بد:

«همه‌چیز کار می‌کند.»

خوب:

«این قسمت کار می‌کند. این قسمت هنوز در حال تکمیل است. دلیلش این است که...»

۵.۱.۵ ۵. از قبل تمرین کن

- Demo را ۲-۳ بار تمرین کن
- مطمئن شو اینترنت/سرور کار می‌کند
- یک نسخهٔ backup (ویدیو) داشته باش

۲.۵ ساختار Demo (۵ دقیقه)

۱. معرفی (۳۰ ثانیه): «امروز نشان می‌دهم چطور مشتری محصول را پیدا می‌کند و سفارش می‌دهد.»
۲. سناریو (۳ دقیقه): باز کردن صفحه، جست‌وجو، انتخاب، افزودن به سبد، ثبت سفارش
۳. نتایج (۱ دقیقه): «این هاStory تحویل شد: US-۰۱، US-۰۶، US-۱۱»
۴. محدودیت‌ها (۳۰ ثانیه): «این قسمت هنوز کامل نیست: ...»
۵. دعوت به بازخورد (۳۰ ثانیه): «نظر شما چیست؟ چه چیزی را می‌شد بهتر کرد؟»

۳.۵ اشتباهات رایج در Demo

اشتباه	راه‌حل
اسلاید نشان دادن	محصول واقعی نشان بده
صحبت فنی طولانی	به زبان مشتری صحبت کن
پنهان کردن مشکلات	صادق باش
Demo بدون تمرین	از قبل تمرین کن
Demo طولانی	۵ دقیقه کافی است

۶ معیارهای ارزیابی Sprint

۱.۶ چه چیزی ارزیابی می‌شود؟

معیار	وزن	توضیح
تحویل هاStory	٪۴۰	چند تا از هاStory کامل شد
کیفیت کد	٪۲۰	تست، Review، خوانایی
مستندات	٪۲۰	Stories User Personas، Vision،
ارائه	٪۲۰	Demo، وضوح، اعتماد

۲.۶ چطور نمرهٔ بهتر بگیریم؟

۱.۲.۶ ۱. هاStory را کامل تحویل بده

- Done of Definition را رعایت کن
- تست بنویس
- Review Code کن

۲.۲.۶ ۲. کیفیت کد را بالا ببر

- کد خوانا بنویس
- نام‌گذاری خوب
- تست Unit

۳.۲.۶ ۳. مستندات را کامل کن

- Vision به‌روز
- Personas دقیق
- Stories User با Criteria Acceptance

۴.۲.۶ ۴. Demo را خوب ارائه بده

- از قبل تمرین کن
- محصول کارکننده نشان بده
- به بازخورد گوش بده

۷ Done of Definition (با مثال)

۱.۷ تعریف

Done of Definition (DoD) یک توافق تیمی است که مشخص می‌کند یک Story چه زمانی «تمام» است.

۲.۷ DoD نمونه

یک Story وقتی «تمام» است که:

☐ کد نوشته شده و Merge شده

☐ تست Unit دارد و پاس می‌شود

☐ Review Code شده

☐ مستندات به‌روز است
☐ در محیط Demo کار می‌کند
☐ Criteria Acceptance برآورده شده

۳.۷ مثال واقعی

Story: US-۰۱ — نمایش محصولات
Criteria: Acceptance
☐ صفحهٔ محصولات با ۲۰ آیتم نمایش داده شود
☐ هر آیتم شامل تصویر، نام، قیمت باشد
☐ بارگذاری < ۲ ثانیه باشد
Done: of Definition
☐ کد در feature/products نوشته شد
☐ تست products.test.js نوشته شد
☐ PR باز شد و Review شد
☐ مستندات user-stories.md به‌روز شد
☐ در localhost:3000 کار می‌کند
نتیجه: Story «تمام» است.

۸ Retrospective (با مثال)

۱.۸ تعریف

Retrospective جلسه‌ای داخلی برای تیم است که در آن دربارهٔ فرآیند Sprint قبل صحبت می‌کنند و اقدام‌های بهبود تعیین می‌کنند.

۲.۸ ویژگی‌ها

ویژگی	توضیح
مدت	۱-۵.۱ ساعت
شرکت‌کنندگان	فقط تیم
هدف	بهبود فرآیند
خروجی	اقدام‌های قابل اجرا
فضا	امن، بدون سرزنش

۳.۸ قوانین Retrospective

بایدها:

- صادقانه صحبت کن
- به دیگران گوش بده
- روی فرآیند تمرکز کن، نه افراد
- اقدام‌های قابل اندازه‌گیری تعیین کن

نبایدها:

- سرزنش کردن
- بحث فنی طولانی
- اقدام‌های مبهم («بهتر کار کنیم»)
- جلسهٔ شکایت

۴.۸ مثال واقعی

تیم هوم‌استور بعد از Sprint ۱:

Start (شروع کنیم):

- نوشتن تست از ابتدا (TDD)
- جلسهٔ Daily منظم
- استفاده از Issues GitHub

Stop (متوقف کنیم):

- کد زدن بدون تست
- هایCommit بزرگ
- کار انفرادی

Continue (ادامه دهیم):

- Review Code
- مستندسازی
- استفاده از AI با شفافیت

نتیجه: ۳ اقدام مشخص برای Sprint ۲.

۹ سؤالات کلیدی برای مطالعه

۱.۹ سطح ۱ (پایه)

۱.۱.۹ سؤال ۱: Review Sprint چیست؟ در چه زمانی برگزار می‌شود؟

پاسخ: Review Sprint یک جلسهٔ غیررسمی در پایان هر Sprint است که در آن تیم محصول را به ذی‌نفعان نشان می‌دهد و بازخورد می‌گیرد. در پایان هر Sprint برگزار می‌شود (معمولاً هر ۲-۴ هفته).

۲.۱.۹ سؤال ۲: تفاوت Review Sprint و Retrospective چیست؟

پاسخ:
- Review: Sprint با مشتری، دربارهٔ محصول، بازخورد محصول
- Retrospective: فقط تیم، دربارهٔ فرآیند، بهبود فرآیند

۳.۱.۹ سؤال ۳: Done of Definition چیست؟

پاسخ: یک توافق تیمی است که مشخص می‌کند یک Story چه زمانی «تمام» است. شامل: کد نوشته شده، تست دارد، Review Code شده، مستندات به‌روز، در Demo کار می‌کند.

۴.۱.۹ سؤال ۴: چه کسانی در Review Sprint شرکت می‌کنند؟

پاسخ: تیم توسعه، Product Owner، Scrum Master، و ذی‌نفعان.

۵.۱.۹ سؤال ۵: چرا Review Sprint مهم است؟

پاسخ:
- مطمئن می‌شویم در مسیر درست هستیم
- مشتری زودتر بازخورد می‌دهد
- مشکلات زودتر کشف می‌شوند
- تیم انگیزه می‌گیرد
- شفافیت ایجاد می‌شود

۲.۹ سطح ۲ (متوسط)

۱.۲.۹ سؤال ۶: چطور یک Demo مؤثر ارائه دهیم؟

پاسخ:
۱. محصول کارکننده نشان بده، نه اسلاید
۲. سناریوی واقعی نشان بده

۳. مسیر اصلی Happy) (Path را نشان بده
۴. محدودیت‌ها را صادقانه بگو
۵. از قبل تمرین کن

۲.۲.۹ سؤال ۷: چرا اسلاید نشان دادن در Review Sprint بد است؟

پاسخ: چون Review Sprint برای دیدن محصول کارکننده است، نه شنیدن گزارش. اسلاید نشان می‌دهد که تیم اعتماد ندارد محصول را نشان دهد، یا محصول آماده نیست. همچنین مشتری نمی‌تواند بازخورد واقعی بدهد.

۳.۲.۹ سؤال ۸: Start/Stop/Continue چیست؟ چطور استفاده کنیم؟

پاسخ: یک روش ساده برای :Retrospective
- :Start چه کاری را شروع کنیم؟
- :Stop چه کاری را متوقف کنیم؟
- :Continue چه کاری را ادامه دهیم؟

هر بخش حداقل ۱-۲ مورد. اقدام‌ها باید قابل اندازه‌گیری باشند.

۴.۲.۹ سؤال ۹: چطور بازخورد سازنده بگیریم؟

پاسخ:
- سؤال باز بپرس: «چه چیزی را می‌شد بهتر کرد؟»
- به جای دفاع، گوش بده
- بازخورد را مکتوب کن
- از بازخورد تشکر کن
- اقدام مشخص تعیین کن

۵.۲.۹ سؤال ۱۰: چطور اقدام‌های Retrospective را پیگیری کنیم؟

پاسخ:
- هر اقدام یک مالک داشته باشد
- هر اقدام معیار موفقیت داشته باشد
- در Sprint بعد، بررسی شود
- اگر کار نکرد، دلیلش پیدا شود
- اگر کار کرد، جشن گرفته شود

۳.۹ سطح ۳ (پیشرفته)

۱.۳.۹ سؤال ۱۱: اگر مشتری در Review Sprint گفت «همه‌چیز خوب است» ولی بعداً ناراضی بود، چه کار می‌کنید؟

پاسخ:
- سؤال‌های عمیق‌تر بپرسید: «اگر بخواهید یک چیزی را عوض کنید، چه؟»
- سناریوهای واقعی‌تر نشان دهید
- از مشتری بخواهید خودش محصول را امتحان کند
- بازخورد غیرمستقیم بگیرید (نظرسنجی)
- در Retrospective بررسی کنید چرا بازخورد نگرفتیم

۲.۳.۹ سؤال ۱۲: چطور مطمئن شویم Review Sprint به یک جلسهٔ شکایت تبدیل نمی‌شود؟

پاسخ:
- قوانین جلسه را از اول مشخص کنید
- Master Scrum زمان و فضا را مدیریت کند
- روی محصول تمرکز کنید، نه افراد
- بازخورد را مکتوب کنید
- هر انتقاد را به یک اقدام تبدیل کنید

۳.۳.۹ سؤال ۱۳: اگر تیم در Review Sprint شکست خورد، چطور برخورد کنیم؟

پاسخ:
- سرزنش نکنید — شکست فرصت یادگیری است
- در Retrospective صادقانه بررسی کنید
- دلایل واقعی را پیدا کنید (نه بهانه)
- اقدام‌های مشخص تعیین کنید
- Sprint بعدی را واقع‌بینانه‌تر برنامه‌ریزی کنید

۴.۳.۹ سؤال ۱۴: چطور Review Sprint را برای تیم‌های دور از هم (ریموت) برگزار کنیم؟

پاسخ:
- ابزار: Miro + Meet Google / Zoom
- Demo: اشتراک صفحه + کنترل از راه دور
- بازخورد: board Miro برای نوشتن همزمان
- ضبط: جلسه را ضبط کنید برای غایبان
- Async: اگر زمان هماهنگ سخت است، ویدیوی Demo بفرستید

۱۰ تمرین‌ها

۱.۱۰ تمرین ۱: تحلیل Review Sprint

یک ویدیو از Review Sprint واقعی پیدا کنید و تحلیل کنید:

- چه چیزی خوب بود؟
- چه چیزی بد بود؟
- چه چیزی یاد گرفتید؟

۲.۱۰ تمرین ۲: نوشتن DoD

برای پروژهٔ خودتان، Done of Definition بنویسید:

- حداقل ۵ مورد
- قابل اندازه‌گیری
- برای همهٔ هاStory

۳.۱۰ تمرین ۳: Retrospective

یک Retrospective برای Sprint ۱ خودتان انجام دهید:

- Continue / Stop / Start
- حداقل ۳ اقدام
- مالک مشخص

۴.۱۰ تمرین ۴: Demo

یک Demo ۵ دقیقه‌ای برای پروژهٔ خودتان آماده کنید:

- سناریوی واقعی
- محصول کارکننده
- دعوت به بازخورد

۱۱ منابع

۱.۱۱ منابع اصلی

منبع	فصل	صفحه
۲۰۲۰ Guide Scrum	Review Sprint	۱۲-۱۰
Engineering Software — Sommerville	فصل ۲	۴۵-۳۵

۲.۱۱ منابع تکمیلی

- ویدیو: minutes ۵ in Review Sprint
- مقاله: Review Sprint effective run to How
- کتاب: Retrospectives Agile

۳.۱۱ ابزارها

- Miro — برای Retrospective آنلاین
- EasyRetro — رایگان و ساده
- FunRetro — رایگان

۱۲ جمع‌بندی

۱.۱۲ سه نکتهٔ کلیدی

۱. Review Sprint = نمایش، نه گزارش
   - محصول کارکننده نشان بده
   - بازخورد بگیر
   - Backlog را به‌روز کن
۲. Retrospective = بهبود فرآیند، نه ارزیابی افراد
   - صادقانه صحبت کن
   - اقدام‌های قابل اندازه‌گیری
   - پیگیری کن
۳. بازخورد = بهترین دوست تیم
   - زودتر بازخورد بگیر
   - صادقانه گوش بده
   - اقدام کن

۲.۱۲ سؤال نهایی

اگر امروز Review Sprint داشتید، چه چیزی نشان می‌دادید؟

پایان جزوه

موفق باشید!